

14 智能升级配置

14.1 智能升级简介

14.2 智能升级流程

14.3 智能升级配置注意事项

14.4 配置智能升级功能

14.5 配置智能升级功能示例

当大量的设备需要升级至推荐的版本时，可以配置智能升级功能，实现设备的快速升级部署。

14.1 智能升级简介

定义

智能升级功能是指设备通过Internet与华为在线升级平台（Huawei Online Upgrade Platform, HOUP）连接，通过HOUP平台实现设备的在线自动升级。

目的

随着网络规模的扩大，网络中部署的设备数量越来越多，传统的设备升级方式面临以下几个痛点：

- 操作步骤复杂繁琐，耗时时间长。
- 设备版本更新快，需要维护人员投入大量时间对设备进行升级。
- 设备位置分散，升级时需要协调各种资源，沟通成本高。

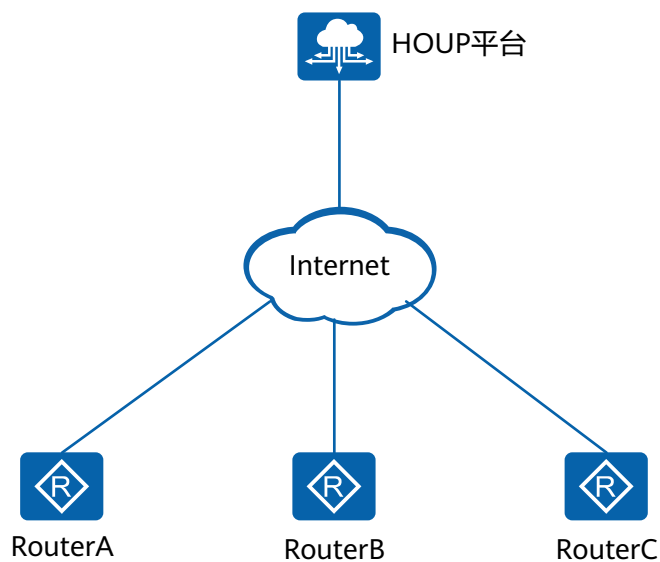
为了解决以上问题，使用户能够更便捷地升级设备，实现智能运维，可以部署智能升级功能，通过设备与华为在线升级平台对接，精简设备升级操作，实现设备的在线自动升级，从而提升维护效率，节约运维成本。

14.2 智能升级流程

为了实现设备的智能升级，设备需要通过Internet与HOUP平台对接，部署示意图如图14-1所示。设备开启智能升级功能后，AR路由器会定时向HOUP平台上报设备信息（如设备型号、ESN、设备当前版本及补丁信息等），HOUP平台根据维护策略返回匹

配此设备最新的版本信息（包括推荐的系统软件版本、补丁、补丁类型、下载路径等），用户可根据返回结果确认“立即升级”或“定时升级”，完成后设备将按照用户选择的升级策略自动下载软件包并自动完成升级。升级完成后设备会将升级结果上报HOUP平台。

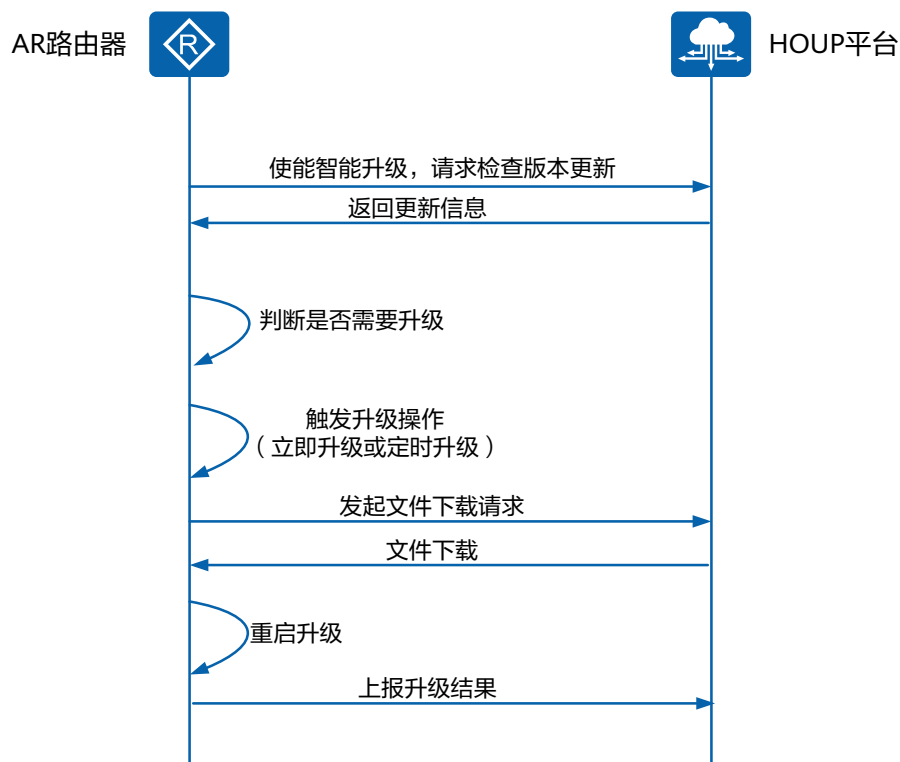
图 14-1 部署示意图



交互流程

设备开启智能升级功能后，设备与HOUP平台的交互流程如[图14-2](#)所示。

图 14-2 交互流程



具体交互流程如下：

1. 设备使能智能升级功能后，10min后（以设备开启智能升级功能为起始时间）向HOUP平台上报设备的当前状态信息，并请求检查版本更新信息。
2. HOUP平台获取到设备上报的状态信息后，会根据平台制定的策略返回检查的版本更新信息（包括最新系统软件版本信息和补丁信息等）。
3. 设备获取到检查更新信息后，用户可根据更新信息及实际环境情况判断是否需要升级。
4. 用户确定需要升级时，可选择“立即升级”或“定时升级”方式升级设备。
5. 设备根据用户选择的升级策略执行智能升级操作，向HOUP平台请求获取最新的系统文件。
6. HOUP平台响应设备的下载请求，并向设备传输系统文件。
7. 设备获取到系统文件后，会自动将新的系统文件设置成下次启动使用的系统文件或补丁，然后重启设备。

说明

- 此过程设备会将原有的升级配置清除，设备重启时会自动保存配置并备份，备份文件名为“vrpcfg_auto_backup.zip”或“vrpcfg_auto_backup.cfg”。请提前保存设备当前配置并导出配置文件。
8. 升级完成后，设备会自动向HOUP平台上报升级结果。若升级失败，HOUP平台会通知维护工程师升级失败。

14.3 智能升级配置注意事项

涉及网元

需要与HOUP平台配合使用。

License 支持

智能升级是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

- 设备升级过程中会导致设备重启，业务中断。
- 设备升级重启时会自动保存配置信息，建议提前保存当前配置并导出配置文件。
- 主备场景下不支持智能升级功能。

14.4 配置智能升级功能

前提条件

设备处于公网环境中，并与HOUP平台连通。

操作步骤

步骤1 加载HOUP平台证书。

默认情况下，HOUP平台证书已存放至设备默认存储介质中，不需要用户单独导入（证书为**houp.huawei.com_local.cer**和**Actalis_CA.cer**）。若证书到期，用户可登录设备的Web页面，在“智能升级”页面，更新证书。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**pki realm realm-name**，创建PKI域并进入PKI域视图。

缺省情况下，设备存在名称为**default**的PKI域，且该域只能修改不能删除。

说明

智能升级场景下，必须指定PKI域名称为**defaultPki_houp**，否则设备将连接HOUP平台失败。

3. 执行命令**quit**，返回至系统视图。
4. 执行命令**pki import-certificate ca realm realm-name pem filename filename**，为指定PKI域导入一个CA证书。

该场景下需指定PKI域为**defaultPki_houp**，CA证书为**Actalis_CA.cer**。

📖 说明

V300R022C00SPC100及之后版本需要导入CA证书为houp_hwpki_root_ca.cer和s.houp_CA.cer。

5. 执行命令**pki import-certificate local realm *realm-name* pem filename *filename***，为指定PKI域导入一个本地证书。

该场景下需指定PKI域为**defaultPki_houp**，本地证书为**default_local.cer**。

📖 说明

V300R022C00SPC100及之后版本需要执行此步骤。

步骤2 配置客户端型SSL策略。

1. 执行命令**ssl policy *policy-name* type client**，创建一个客户端型SSL策略，并进入客户端型SSL策略视图。
2. 执行命令**pki-realm *realm-name***，配置客户端型SSL策略所使用的PKI域。

缺省情况下，Router没有配置客户端型SSL策略所使用的PKI域。

该场景下，使用的PKI域必须为**defaultPki_houp**。

3. 执行命令**server-verify enable**，使能基于证书的SSL服务器身份验证。

缺省情况下，使能进行基于证书的SSL服务器身份验证。

4. 执行命令**quit**，返回至系统视图。

步骤3 执行命令**smart-upgrade enable**，使能智能升级功能。

缺省情况下，智能升级功能处于未使能状态。

步骤4 (可选)执行命令**smart-upgrade information telephone *telephonenumber* email *emailaddress***，配置智能升级时的联系电话和邮箱信息。

缺省情况下，没有配置智能升级的联系电话和邮箱信息。

📖 说明

联系方式仅用于升级版本失败时的紧急联系，不会用于其他用途。

步骤5 (可选)执行命令**smart-upgrade url**，配置代理服务器的URL。

V300R022C00SPC100之前版本：缺省情况下，连接代理服务器的URL为houp.huawei.cn。

V300R022C00SPC100及之后版本：缺省情况下，连接代理服务器的URL为houp.huawei.com。

步骤6 执行命令**quit**，返回至用户视图。

步骤7 执行命令**display smart-upgrade information**，查看当前智能升级的详细信息。

步骤8 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤9 配置智能升级操作。

当用户通过**display smart-upgrade information**命令查看到当前有新的版本软件可更新时，可通过以下两种方式配置升级策略：

- 执行命令**smart-upgrade right-now**，立即执行智能升级操作。
- 执行命令**smart-upgrade time HH:MM:SS { weekly | monthly | yearly }**，配置智能升级的定时升级策略。
缺省情况下，没有配置智能升级的定时升级策略。

----结束

检查升级结果

升级完成后，用户可执行命令**display version**或**display patch-information**，查看设备当前的版本信息或补丁信息。

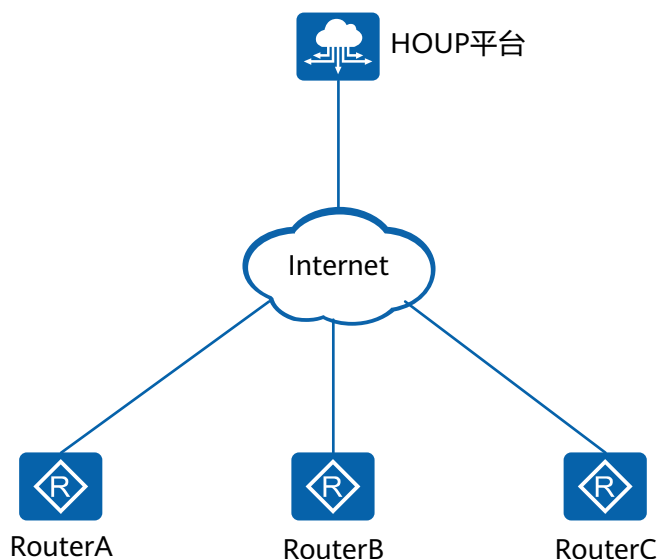
14.5 配置智能升级功能示例

当大量的设备需要升级至推荐的版本时，可以配置智能升级功能，实现设备的快速升级部署。

组网需求

如图14-3所示，RouterA、RouterB和RouterC处于公网环境中，且通过Internet可以与HOUP平台互通。设备的默认存储介质中已保存HOUP平台的证书（**Actalis_CA.cer**），现需配置智能升级功能，通过连接HOUP平台实现系统软件或补丁的在线升级。

图 14-3 配置智能升级功能组网图



配置过程

RouterA、RouterB和RouterC的配置过程类似，本文以RouterA为例：

1. 在RouterA上配置名称为**defaultPki_houp**的PKI域并导入证书。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] pki realm defaultPki_houp
[Huawei-pki-realm-defaultPki_houp] quit
[Huawei] pki import-certificate ca realm defaultPki_houp pem filename Actalis_CA.cer
```

2. 在RouterA上配置SSL策略并绑定到名称为**defaultPki_houp**的PKI域。

```
[Huawei] ssl policy defaultPolicy_houp type client
[Huawei-ssl-policy-defaultPolicy_houp] pki-realm defaultPki_houp
[Huawei-ssl-policy-defaultPolicy_houp] server-verify enable
[Huawei-ssl-policy-defaultPolicy_houp] quit
```

3. 在RouterA上配置智能升级功能。

```
[Huawei] smart-upgrade enable
[Huawei] smart-upgrade information telephone 123456789 email test@huawei.com
[Huawei] quit
```

4. 查看当前智能升级的详细信息。

```
<Huawei> display smart-upgrade information
Info:Loading the information.Please wait for a few minutes.
Scheduled upgrade:      Enable
Next upgrade time:      2019-07-17 23:00:00

Check for new version:   Upgrade required
Recommended software version: V300R022C00SPC200
Recommended patch version:  None
Upgrade description:
Firmware and Patch Description in English:1)description:2)description:

Info update time:        2019-07-11 14:17:06

Cancellation status:      Initial
Upgrade status:           Initial
Software package size(B): 155945856
Patch package size(B):    0
Download progress(%):     0
Download speed(KB/s):     0.00
Download status:          notStart
Software package name:    AR720-V300R022C00SPC200.cc
Patch package name:       None
Patch type:               None
Last upgrade type:        now
Last upgrade time:        2019-06-29 15:49
Last upgrade result:      None

Device name:              AR720
ESN:                      21500102152SF5900070
SoftWare version:         V300R022C00SPC100
Patch version:            None

Last startup software::   flash:/AR651AR720_spc200.cc
Last startup patch:       None
Backup configuration file: vrpcfg_auto_backup.zip
Last startup voice package: None
Last startup license:     None
```

回显中显示“Check for new version: Upgrade required”，表明有新版本系统软件可升级。

5. 立即执行智能升级任务。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] smart-upgrade right-now
Info: Connecting to the smart upgrade platform...Please wait for a few minutes.
Info: Starting to download file AR720-V300R022C00SPC100.cc
100%
Info: Downloading file AR720-V300R022C00SPC100.cc succeeded.
smart-upgrade: 155944876 byte(s) received in 433 second(s) 355.71Kbyte(s)/sec.
Info: Starting to download file AR720-V300R022C00SPC100.cc.asc
Info: Verifying the system software package using the signature file .....
.....
Info: Verification succeeded.
```

Info: The device needs to be reboot to proceed with the upgrade. Continue? (Y will be selected by default 30 seconds later)(Y/N)[Y]:Y

设备重启，然后升级新版本软件。

检查升级结果

查看升级后软件版本信息。

```
[Huawei] display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.170 (AR700 V300R022C10SPC200)
Copyright (C) 2011-2023 HUAWEI TECH CO., LTD
Huawei AR720 Router uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 8 minutes
BKP 0 version information:
 1. PCB      Version : AR-BKP6121 VER.A
 2. If Supporting PoE : No
 3. Board   Type   : AR720
 4. MPU Slot Quantity : 1
 5. LPU Slot Quantity : 2

MPU 0(Master) : uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 7 minutes
SDRAM Memory Size : 4096 M bytes
Flash 0 Memory Size : 1024 M bytes
Flash 1 Memory Size : 64 M bytes
MPU version information :
 1. PCB      Version : AR-SRU6121V VER.A
 2. MAB      Version : 0
 3. Board   Type   : AR720
 4. CPLD0   Version : 101
 5. BootROM Version : 1
 6. Mcu     Version : -
```